ບົດທີ 29 ການນຳໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເຂົ້າໃນການຊອກຫາຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງຕຳລາ ແລະ ໃນການຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດ.

ການນຳໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນເພື່ອການປະມານຄ່າ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມຜິດພາດຂອງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາຕ້ອງການປະມານຄ່າ ຫຼື ວິເຄາະຄວາມຜິດພາດໃນສະຖານະການຈິງ ເຊັ່ນ:

1. ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ ນັກເສດຖະສາດສາມາດຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ຫຼື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນໄລຍະສັ້ນໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການເຕີບໂຕໃນປະຈຸບັນ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຮູ້ວ່າ GDP ກຳລັງເຕີບໂຕດ້ວຍອັດຕາໃດໜຶ່ງ, ເຮົາສາມາດປະມານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP ໃນເດືອນຕໍ່ໄປໂດຍໃຊ້ dy ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນໃໝ່ທັງໝົດ.

2. ການຄວບຄຸມຄວາມຜິດພາດຂອງວິສະວະກຳສາດ ແລະ ການຜະລິດ ໃນການອອກແບບຊິ້ນສ່ວນລົດ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ໂຄງສ້າງອາຄານ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຜະລິດອອກມາໃຫ້ສົມບູນແບບ ຊຶ່ງມັນຈະມີຄວາມຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆ ໃນການວັດແທກ ແລະ ຈຸນລະຄະນິດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ ຄ່າຜິດດ່ຽງສູງສຸດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຜະລິດຕະພັນ (ບໍລິມາດ, ຄວາມແຮງ) ຊຶ່ງການນຳໃຊ້ dy ຈະເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນມີຄວາມແຂງແຮງພຽງພໍທີ່ຈະທົນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຈຸນລະຄະນິດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກ. ມັນເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງສະຫຼາດ ແລະ ວາງແຜນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ.

1. ການນຳໃຊ້ຈຸລະຄະນິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຄຳແນະນຳ: ຮູ້ວ່າ ການຄິດໄລ່ Δy ຍາກ, ແຕ່ວ່າການຄິດໄລ່ dy ງ່າຍ ແລະ dy ໃກ້ຄຽງກັບ Δy ເມື່ອ $\Delta y = \Delta x$ ນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ,

$$\Delta y \approx \Delta x$$

$$f(x+\Delta x) - f(x) \approx dy$$

$$f(x+\Delta x) \approx dy + f(x)$$

ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ, ເມື່ອຮູ້ຄ່າຈິງຂອງ $f(x)$ ແລ້ວຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $f(x+\Delta x)$ ແມ່ນ $f(x)+dy$. ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງຂອງ dy ແມ່ນຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດຂອງ y ເມື່ອຄ່າຂອງ x ມີຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ dx ແລະ $\frac{dy}{y}$ ເອີ້ນວ່າ **ຄ່າຜິດດ່ຽງທຽບຖານ** ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍຂຽນໃນຮູບແບບເປີເຊັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງນຳໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃກ້ຄຽງ, ຄ່າຜິດດ່ຽງ ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງທຽບຖານຂອງ $\sqrt{16.0016}$.

- ຊອກຫາຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $\sqrt{16.0016}$

1) ກຳນົດຕຳລາ $f(x)$ ແລະ ຄ່າຂອງ x ຈາກ $\sqrt{16.0016}$

ສັງເກດເຫັນວ່າ $f(x) = \sqrt{x}$

ສະນັ້ນ, ຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ 16.0016 ແມ່ນເຮົາໄດ້ $x = 16$

2) ກຳນົດຄ່າຂອງ Δx ຫຼື dx

ຈາກ $x + \Delta x = 16.0016$ ແລະ $x = 16$

ເຮົາໄດ້ $\Delta x = 16.0016 - 16 = 0.0016$

ເຫັນວ່າ $dx = 0.0016$

3) ຊອກຫາຄ່າຂອງ $f(x)$

ຈາກ $f(x) = \sqrt{x}$

ເຮົາໄດ້ $f(16) = \sqrt{16} = 4$

4) ຊອກຫາຄ່າຂອງ $f'(x)$

ຈາກ $f(x) = \sqrt{x} \ = x^{\frac{1}{2}}$

ເຮົາໄດ້ $f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

5) ຊອກຫາຄ່າຂອງ dy

ຈາກ $dy = f'(x)dx$

ເຮົາໄດ້ $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx$

ແທນຄ່າຂອງ $x = 16$ ແລະ $dx = 0.0016$ ໃສ່ dy

ໄດ້ $dy = \frac{1}{2\sqrt{16}} \times 0.0016 = 0.0002$

6) ຊອກຫາຄ່າຂອງ $f(x + \Delta x) \approx f(x) + dy$

$f(16,0016) \approx f(16) + dy$

$f(16.0016) \approx 4 + 0.0002$

$f(16.0016) \approx 4.0002$

ດັ່ງນັ້ນ, $\sqrt{16.0016} \approx 4.0002$

- ຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງ $\sqrt{16.0016}$

1) ຊອກຫາຄ່າຂອງ Δy

ຈາກ $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$

ເຮົາໄດ້ $\Delta y = f(16.0016) - f(16)$

$\Delta y = \sqrt{16.0016} - \sqrt{16}$ ($\sqrt{16.0016}$ ໃຊ້ຈັກເຄື່ອງຄິດໄລ່ເພື່ອຫາຄ່າຕົວຈິງ)

$\Delta y = 4.000199995 - 4 = 0.000199995$

ເຫັນວ່າ $dy = 0.0002$ ແມ່ນມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບ $\Delta y = 0.000199995$ ຫຼາຍ

2) ຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງສູງສຸດ

ຈາກ $|\Delta y - dy| = |0.000199995 - 0.0002| = 0.0000000049$

ເຫັນໄດ້ວ່າການຄາດຄະເນໂດຍໃຊ້ dy ແມ່ນໃກ້ຄຽງຫຼາຍ.

- ຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງ $\sqrt{16.0016}$

ເຮົາໄດ້ $\frac{dy}{y} = \frac{0.0002}{4}$

$\frac{dy}{y} \approx 0.00005$

ເມື່ອປ່ຽນເປັນເປີເຊັນ $0.00005 \times 100\% = 0.005\%$

ສະນັ້ນ, ຄ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄດ້ມີຄວາມຜິດພາດປະມານ 0.005% ເມື່ອທຽບກັບຄ່າຈິງ.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $(1.97)^6$.

ຄຳຖາມ 2: ສົມມຸດຜົນການວັດແທກລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນໜຶ່ງແມ່ນ 21 *cm* ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກບໍ່ເກີນ 0.05 *cm*

ກ. ຖາມວ່າຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດໃນການໃຊ້ຄ່າວັດແທກນີ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງໜ່ວຍມົນນີ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? (ແນະນຳ: $V=\frac{4}{3}\pi r^3;\ r=21;\ dr=0,05;\ dV=?$)

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຜິດດ່ຽງທຽບຖານຂອງລັດສະໝີ ແລະ ບໍລິມາດ ພ້ອມທັງແປຜົນ.

2. ສະຫຼຸບ

- ເມື່ອຮູ້ຄ່າຈິງຂອງ $f(x)$ ແລ້ວຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $f(x+\Delta x)$ ແມ່ນ $f(x)+dy$.
- ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງຂອງ dy ແມ່ນຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດຂອງ y ເມື່ອຄ່າຂອງ x ມີຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ dx ແລະ $\frac{dy}{y}$ ເອີ້ນວ່າ **ຄ່າຜິດດ່ຽງທຽບຖານ** ຊຶ່ງບາງຄັ້ງ ກໍຂຽນໃນຮູບແບບເປີເຊັນ.

ຕົວຢ່າງ 1: ເມື່ອແທກຂ້າງຂອງຮູບກັບສາກໜຶ່ງໄດ້ຄ່າ $25cm$ ດ້ວຍຄ່າຜິດດ່ຽງ $0.5\ cm$. ຈົ່ງປະເມີນເປີເຊັນຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກນີ້ (ຮູ້ວ່າ ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກ ແມ່ນ $V=V(x)=x^3$)

ວິທີແກ້: ໃຫ້ x ແມ່ນຂ້າງຮູບກັບສາກ ແລະ $dx=0.5$

ເຮົາມີ $\frac{dy}{y}\times 100\%$

ຈາກ $\frac{dy}{dx}=3x^2$

$dy=3x^2dx$

$dy=d(V(25))=3(25)^2(0.5)$

ແລະ $y=V(25)=25^3$

ສະນັ້ນ, $\frac{dy}{y}\times 100\%=\frac{3(25)^2(0.5)}{25^3}\times 100\%=6\%$

ດັ່ງນັ້ນ, ເປີເຊັນຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາກແມ່ນ 6%

ຕົວຢ່າງ 2: ຕ້ອງການວັດແທກເສັ້ນຜ່ານກາງ ທາງໃນຂອງກະປ໋ອງທີ່ເປັນຮູບທໍ່ກົມ ຊຶ່ງລວງສູງແມ່ນ $15cm$ ດ້ວຍຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນຈັກເປີເຊັນ ເພື່ອໃຫ້ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງກະປ໋ອງນີ້ມີຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ 1%?

ວິທີແກ້: ໃຫ້ x ແມ່ນຄວາມຍາວເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງກະປ໋ອງ

h ແມ່ນລວງສູງຂອງກະປ໋ອງ

ເຮົາໄດ້ສູດບໍລິມາດຂອງກະປ໋ອງນີ້ແມ່ນ $y = V = V(x) = \pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 h = \frac{\pi h x^2}{4}$

ແລະ $\frac{dy}{dx} = \frac{\pi h x}{2} \Rightarrow dy = \frac{\pi h x}{2} dx$

ຈາກ $\frac{dy}{y} \le 1\%$ ຫຼື $\frac{dy}{y} \le \frac{1}{100}$

$$\frac{\frac{\pi h x}{2}}{\frac{\pi h x^2}{4}} dx \le \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{2}{x} dx \le \frac{1}{100}$$

$$\frac{dx}{x} \le 0.005 = 0.5\%$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງວັດແທກເສັ້ນຜ່ານກາງທີ່ຢູ່ໃນກະປ໋ອງນີ້ມີຄ່າຜິດດ່ຽງບໍ່ເກີນ 0.5%

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງນຳໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າຕໍ່ໄປນີ້:

   ກ. $\sqrt{36.1}$ ຂ. $\sqrt{80.9}$ ຄ. $\frac{1}{10.1}$ ງ. $\frac{1}{1.003^4}$

2. ສົມມຸດຜົນການວັດແທກລັດສະໝີຂອງແຜ່ນມົນໜຶ່ງ ແມ່ນ 24 *cm* ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງ ໃນການວັດແທກນີ້ບໍ່ເກີນ 0.2 *cm*.

   ກ. ຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດໃນການໃຊ້ຄ່າວັດແທກນີ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນແມ່ນເທົ່າໃດ?

   ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງທຽບຖານຂອງລັດສະໝີ ແລະ ເນື້ອທີ່ແຜ່ນມົນ ພ້ອມທັງແປຜົນ.

3. ຜົນການວັດແທກຂ້າງຂອງຮູບກັບສາມາແມ່ນ 30 *cm* ທີ່ອາດວັດແທກຜິດ 0.1 *cm*. ຈົ່ງໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຊອກຫາຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດໃນການຄິດໄລ່.

   ກ. ບໍລິມາດຂອງຮູບກັບສາມານີ້. ຂ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບກັບສາມານີ້.

4. ໜ່ວຍກົມໜຶ່ງ ວັດແທກລັດສະໝີໄດ້ 50 *cm* ດ້ວຍຄ່າຜິດດ່ຽງ 0.01 *cm*. ຖາມວ່າ ຈາກຜົນການວັດແທກນີ້ ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ ບໍລິມາດຈະມີຄ່າຜິດດ່ຽງເທົ່າໃດ?

5. ຄວາມຕ້ານຂອງສາຍໄຟຊະນິດໜຶ່ງ ຄິດໄລ່ຕາມສູດ $R = \frac{k}{r^2}$, ຊຶ່ງ k ແມ່ນ ຕົວຄົງຄ່າ ແລະ r ແມ່ນ ລັດສະໝີໜ້າຕັດຂອງສາຍໄຟທີ່ມີຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກ 2%. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງ R